03 — Handoff (branch `hmm-2nd-idea`)

Cập nhật 2026-11-07. - **Phạm vi:** mục tiêu, tiến độ, quyết định đã thống nhất, vị trí mã / dữ liệu / kết quả, sổ dùng nhóm seed, việc tiếp theo. Không lặp kết quả (→ `01`) hay vận hành (→ `02`). - Bản trước: `history/03_HANDOFF_through_2026-11-06.md`.

1. Mục tiêu nghiên cứu

Một lời giải đạt chuẩn paper A* cho bài toán: robot camera đơn + odometry định vị theo chuỗi trên bản đồ ảnh có lỗ, quyết định báo / không báo fix với segFAR ≤ α = 0.05 trên từng run, recall cao, sai số điều hướng thấp, không nhãn, một cấu hình cho mọi dataset. Lời giải phải khác hẳn ý tưởng 1 (phẫu thuật bản đồ phản thực, branch `hmm-navigation-5`). Yêu cầu gốc: `HMM_Navigation_Yeu_Cau_Nghien_Cuu_Cap_Nhat.docx`.

2. Tiến độ

Giai đoạn	Entry	Kết quả
Ý tưởng 1 (branch `hmm-navigation-5`)	idea-1 Entry 12–39	baseline SH / CST-JS; `07_IDEA1_SUMMARY.md`
Ý tưởng 2a: HSI (tự giám sát hồi cứu + conformal)	1–9	HSI-VN; nay là nhánh học của lớp quyết định
Ý tưởng 2b: bộ lọc thế giới mở (OWF)	10	recall cao nhất, đuôi hợp lệ ở CMU / Nordland
AUTOLOOP: OWF-H → OWF-HWA-S5	11–15	union HSI ∪ bậc; ngân hàng tỉ lệ 5 mức; 5 luật qua kiểm tra tươi
Engine GPU, tổng quát, SOTA	16–18	xác nhận OWF-HWA-S5 (Entry 17); VPR-Space
NT, phủ quyết, bí danh dịch chuyển	19–22	Mệnh đề 5, 6; hai luật không qua quy tắc
HQ: bằng chứng tuyệt đối hiệu chỉnh hồi cứu	**23**	**OWF-HWA-S5-NT-HQ thay luật cũ (seed 64–66)**
Xác nhận độc lập + SOTA	24, 26	xác nhận trên 67–69 và 70–72; điểm an toàn (+ phủ quyết) xác nhận
Ablation, mN16, tổng quát, VPR-Space	25, 26	HQ mang gần hết lợi ích
Kiểm toán	**27**	sửa 2 rò rỉ nhân quả (`--lu hsq2`), chạy lại mọi số; biến thể nghiêm ngặt `hsq2s`

3. Quyết định đã thống nhất

- **Luật khuyến nghị: OWF-HWA-S5-NT-HQ với mã đã kiểm toán (`--pin 0 --lu hsq2`).** Lệnh: `02` §6.
- **Điểm vận hành an toàn:** thêm `OWF_VETO=0.5` (HSI chỉ báo khi khối lượng gần bản đồ của OWF ≥ ½). Dùng khi ưu tiên hợp lệ tuyệt đối.
- Giao thức không đổi:
- 8 dataset × 6 descriptor;
- segFAR theo đoạn H frame, α = 0.05;
- recall trong excl;
- điều hướng Kalman;
- kiểm toán theo vị trí.
- Quy trình:
- đăng ký trước mọi quyết định;
- mỗi nhóm seed tươi dùng một lần;
- phát triển chỉ trên tập A;
- mọi thành phần mới phải có lý do / mệnh đề, một cấu hình chung;
- kiểm thử tính nhân quả cho mọi ước lượng dùng dữ liệu phiên.

- Tài nguyên:
- dùng mọi tài khoản theo thứ tự lấp;
- một monitor;
- token chỉ ở `~/.kaggle/tok_*`;
- không tạo PR; chỉ push `hmm-2nd-idea`.

4. Vị trí

Thứ	Ở đâu
Mã phương pháp	`analysis/owf.py` (lọc, HQ: `hindsight_lu_causal2`), `owf_torch.py` (GPU), `owf_hsi_job.py`, `owf_hybrid.py`, `owf_union.py`, `hsi.py`
Đối thủ / giao thức	`analysis/sota_job.py`, `nav_demo.py`, `position_audit.py`, `vprlib.py`, `sc_eval.py`, `hcal_board.py`
Kiểm thử	`analysis/tests/test_hq_causality.py`
Vận hành Kaggle	`automation/owf_wave.py`, `fanout.py`, `central_monitor.py`, `fetch_done.py`, `publish_dataset.py`
Kết quả	`analysis/results/owf/s1105/` (Entry 16–18), `analysis/results/owf/s1106/` (Entry 19–27: bảng `.md`, JSON `.tgz`, script đánh giá)
Lý thuyết / paper / báo cáo	`paper/owf_theory.md`, `paper/OWF_paper_draft.md`, `paper/BAO_CAO_S1106.pdf`, `paper/figures/owf_shifted_alias.png`
Nhật ký / novelty	`RESEARCH_LOG.md` (mới nhất ở trên), `LITERATURE_GATE.md` (Gate 17–18)
Dataset công khai	`ENVIRONMENT_SUMMARY.md` §0.2
Cách đọc repo	`06_NEXT_CHAT_GUIDE.md`

5. Sổ dùng nhóm seed (mỗi nhóm một quyết định)

Nhóm	Dataset	Dùng cho	Trạng thái
10–12, 13–15, 16–18	tái sinh / `caotienminh1/hmm-navcache-f13`, `f16`	Entry 7–9 (HSI)	đã dùng
19–21, 22–24	`caotienminh1/hmm-navcache-r19` (chỉ 6 dataset)	—	trống (bố cục cũ, không có Oxford / St Lucia)
25–27	`caotienminh1/hmm-navcache-r19`	Entry 10	đã dùng
40–54	`synchan5704/hmm-navcache-r40`, `r49`	Entry 11–15	đã dùng
55–57, 58–60	`namhunhh/hmm-navcache-r55`	Entry 17, 19	đã dùng
61–63, 64–66	`namhunhh/hmm-navcache-r61`	Entry 21, 23	đã dùng
67–69, 70–72	`namhunhh/hmm-navcache-r67`	Entry 24, 26	đã dùng (cả chạy lại kiểm toán Entry 27)
73–75, 76–78	`namhunhh/hmm-navcache-r73`	—	**trống**

6. Việc tiếp theo (theo ưu tiên)

1. **Literature gate cho HQ và vị trí so với ý tưởng 1** (`LITERATURE_GATE.md`, chỉ đọc paper). - HQ trùng nguyên lý "xoá hành lang quanh niềm tin để lấy null ngoài bản đồ theo điều kiện" với CMS (idea-1 Entry 28) và trạng thái OFF có hiệu chỉnh (idea-1 Entry 31). - Paper phải trình bày đúng: điểm mới là đặt bằng chứng đó vào ô trống của một trạng thái thế giới mở mét, với ước lượng mật độ không cần mô phỏng tiến. - Quét hệ thống: MCL / grid localisation có vùng chưa vẽ hoặc trạng thái lost; topometric; open-set VPR; change detection.

2. **Một luật quyết định thống nhất** thay union HSI ∪ ba bậc (điểm yếu novelty lớn nhất: tổ hợp kỹ thuật). Ứng viên có nguyên tắc: - ngưỡng posterior suy từ cận Ville với ngân sách phóng đại K ước lượng từ chính bản đồ (Mệnh đề 2′); - e-process trên (E1′). Kiểm trên tập A trước. Entry 16 (conformal hồi cứu) là bằng chứng âm cần tránh lặp.
3. **Đầu chuỗi CMU** (31 % frame trên bản đồ; luật 53–82 %, top-1 95–97 %). Thay ℓ cố định bằng một mô hình tương quan bằng chứng giữa frame liền kề, ước lượng trực tuyến. Đã loại: $1 - r^2$, L_vis.
4. **Đầu phiên ở điều kiện chưa thấy** (đêm): dự phòng HQ có điều kiện. Đã loại: co rút Bayes, chọn theo evidence, theo trung vị hồ sơ.
5. **Độ nhạy hằng số** HQ (1.6 excl; 100 mẫu; khối 50) trên tập A. Hiện chưa đo. 5b. **Giảm phụ thuộc xuyên phiên** của HQ: biến thể nghiêm ngặt `hsq2s` mất lợi ích CMU trên 64–66 (Entry 27). Ứng viên: hiệu chỉnh từ chính bản đồ (truy vấn ảnh bản đồ với nhau, loại 1.6 excl) cho f_off trước khi phiên có mẫu riêng — không cần phiên khác.
6. **Dữ liệu lỗ thật** (thay đổi bản đồ theo thời gian) để giảm phụ thuộc vào lỗ mô phỏng.
7. **Viết paper** từ `paper/OWF_paper_draft.md`: câu chuyện "thế giới mở + bằng chứng tuyệt đối hiệu chỉnh hồi cứu"; bảng sinh từ `analysis/results/owf/s1106/`.

Mỗi quyết định mới: đăng ký trước, rồi một nhóm từ kho r73 (73–75, rồi 76–78). Khi hết: sinh kho mới bằng `owf_wave.py --set fresh:79-84` (CPU, ~1.5 giờ).